

Mathématiques - 2^{nde}

2026-2027

Table des matières

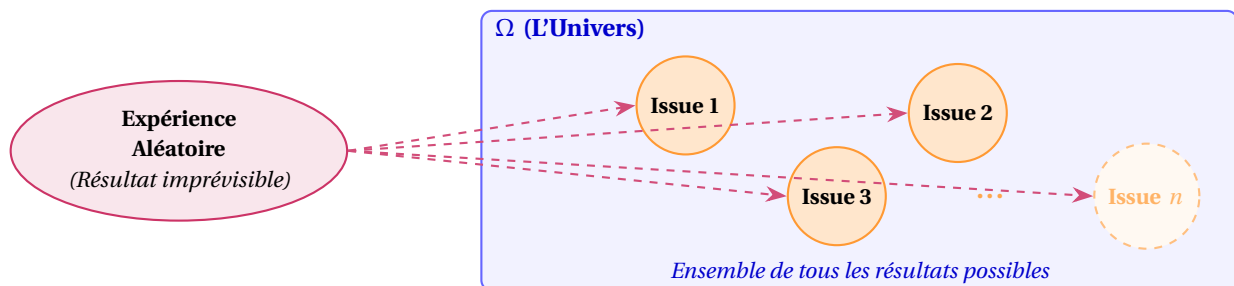
1	Probabilité	5
1.1	Rappels sur les calculs de probabilités	5
1.1.1	Expérience aléatoire	5
1.1.2	Évènement	5
1.1.3	Probabilité	6
1.2	Évènement contraire, réunion, intersection	7
1.2.1	Évènement contraire	7
1.2.2	Loi de probabilité	7
1.2.3	Réunion et intersection de deux événements	8
1.3	Arbre pondéré	8
1.4	Probabilités conditionnelles	9
1.4.1	Calcul à l'aide d'un tableau croisé	9
1.4.2	Calcul à l'aide de la formule	9
1.4.3	Calcul à l'aide d'un arbre	10
1.5	Loi des grands nombres	10

1 Probabilité

1.1 Rappels sur les calculs de probabilités

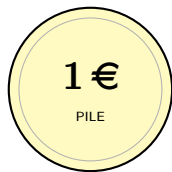
1.1.1 Expérience aléatoire

Définition
Une expérience est **aléatoire** lorsqu'elle a plusieurs résultats ou **issues** et que l'on ne peut pas prévoir quel résultat se produira. L'ensemble de toutes les **issues** d'une expérience s'appelle l'**univers** noté Ω (ou parfois U).

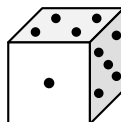


Exemple :

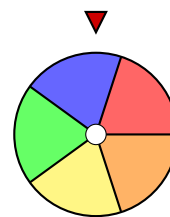
- On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.
- On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.
- On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde la couleur du secteur marqué par la flèche.



1. Pièce de monnaie



2. Dé à 6 faces



3. Roue à secteurs

Exemple :

Exemples d'univers d'expériences aléatoires :

- Lancer d'une pièce de monnaie : $\Omega = \{\text{PILE}; \text{FACE}\}$
- Lancer d'un dé à 6 faces : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- Lancer de deux pièces de monnaie (dans l'ordre) : $\Omega = \{(P; P); (P; F); (F; P); (F; F)\}$

1.1.2 Évènement

Définition
Un **évènement** est constitué d'une ou plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.

Exemple :

On lance un dé à six faces.

- « Obtenir un chiffre pair » est l'évènement $A = \{2; 4; 6\}$.
- « Obtenir un chiffre inférieur ou égal à 2 » est l'évènement $B = \{1; 2\}$.

1.1.3 Probabilité

Définition
La **probabilité** d'un évènement (ou d'une issue) est un nombre compris entre 0 et 1 qui exprime « la chance » qu'a un évènement de se produire.

Exemple :

Dire que la probabilité d'un évènement (ou d'une issue) est de 0,8 signifie que cet évènement a 8 chances sur 10 ou 80 % de chance de se produire.

Remarque :

Soit un évènement E défini sur un univers Ω .

- Un évènement dont la probabilité est égale à 0 est un évènement **impossible**.
- Un évènement dont la probabilité est égale à 1 est un évènement **certain**.
- Lorsque chaque issue a autant de chance de se produire, on dit qu'il y a **équiprobabilité**.

Définition (Équiprobabilité)
Une situation d'**équiprobabilité** est une situation dans laquelle toutes les issues d'un univers Ω ont la **même probabilité** de se produire.

Remarque :

Dans un exercice, cette situation est souvent indiquée par des expressions telles que « dé non truqué », « pièce équilibrée » ou « boules indiscernables au toucher ».

Propriété (Calcul de probabilité en cas d'équiprobabilité)
En cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un évènement A est donnée par la formule :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues de } \Omega} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

Remarque :

$\text{Card}(A)$ se lit « cardinal de A » et désigne le **nombre d'éléments (ou d'issues)** contenus dans A .

Méthode (Calculer une probabilité (1))
On lance un dé à 6 faces. On considère les évènements :

- E = « On obtient un 1 »
- F = « On obtient un chiffre pair »
- G = « On obtient un chiffre strictement supérieur à 3 »

Calculer la probabilité de ces évènements.

Correction :

Nombre d'issues total : 6. En effet, le dé a 6 faces.

- Nombre d'issues favorables à E : 1. $\Rightarrow P(E) = \frac{1}{6}$
- Nombre d'issues favorables à F : 3 (2, 4 ou 6). $\Rightarrow P(F) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- Nombre d'issues favorables à G : 3 (4, 5 ou 6). $\Rightarrow P(G) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Méthode (Calculer une probabilité (2))
On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.
Soit E l'évènement : « On tire un as ».
Quelle est la probabilité de l'évènement E ?

Correction :

Il y a 32 issues possibles car il existe 32 façons différentes de tirer une carte.

L'évènement E possède 4 issues possibles : As de cœur, as de carreau, as de trèfle, as de pique.

La probabilité de l'évènement E est donc égale à : $P(E) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$

1.2 Évènement contraire, réunion, intersection

1.2.1 Évènement contraire

 **Définition**
L'évènement contraire de A , noté $\bar{A}$, est l'ensemble de toutes les issues n'appartenant pas à A .

Exemple :

- L'évènement contraire de l'évènement « Obtenir un chiffre pair » est l'évènement « Obtenir un chiffre impair ».
- L'évènement contraire de l'évènement « Obtenir un chiffre inférieur ou égal à 2 » est l'évènement constitué des issues 3 ; 4 ; 5 et 6.

 **Propriété**
La probabilité de l'évènement contraire d'un évènement A est :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple :

La probabilité de gagner au tennis contre Evelyne est : $P(G) = 0,2$.
Alors la probabilité de perdre (évènement contraire) est :

$$P(\bar{G}) = 1 - P(G) = 1 - 0,2 = 0,8$$

1.2.2 Loi de probabilité

Exemple :

Une urne contient 6 boules vertes, 3 boules jaunes et 11 boules noires.
On tire une boule au hasard et on note sa couleur.
Le tableau suivant présente les probabilités de toutes les issues de l'expérience, on l'appelle **loi de probabilité**.

Issues	Boule verte	Boule jaune	Boule noire
Probabilités	$\frac{6}{20} = 0,3$	$\frac{3}{20} = 0,15$	$\frac{11}{20} = 0,55$

 **Propriété**
La somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1.

Exemple :

$$P(\text{Boule verte}) + P(\text{Boule jaune}) + P(\text{Boule noire}) = 0,3 + 0,15 + 0,55 = 1.$$

 **Méthode** (Utiliser une loi de probabilité)
On tire au hasard un jeton dans le sac contenant des jetons numérotés de 1 à 5.
Le tableau présente les probabilités de toutes les issues (loi de probabilité).

Issues	1	2	3	4	5
Probabilités	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	?	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$

- Compléter le tableau de la loi de probabilité.
- Calculer la probabilité de l'évènement E : « Tirer un chiffre pair ».
- Décrire l'évènement $\bar{E}$ puis calculer sa probabilité.

Correction : a) La somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1, donc :

$$\begin{aligned}P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) &= 1 \\ \frac{1}{15} + \frac{4}{15} + P(3) + \frac{3}{15} + \frac{4}{15} &= 1 \implies P(3) + \frac{12}{15} = 1 \\ P(3) &= 1 - \frac{12}{15} = \frac{15}{15} - \frac{12}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}\end{aligned}$$

- b) L'évènement E possède deux issues : 2 et 4.
 Donc, d'après le tableau : $P(E) = \frac{4}{15} + \frac{3}{15} = \frac{7}{15}$.
 c) $\bar{E}$ est l'évènement : « Ne pas tirer un chiffre pair ».

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}.$$

1.2.3 Réunion et intersection de deux événements

Exemple :

Soit les évènements : $A = \{1; 2\}$ et $B = \{1; 3; 4\}$.

Alors $A \cap B = \{1\}$ et $A \cup B = \{1; 2; 3; 4\}$.

💡 **Méthode** (Calculer la probabilité d'une intersection)

On lance un dé à six faces et on considère les événements suivants :

- A : « Obtenir un multiple de 2 ».
- B : « Obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 ».

- a) Décrire par une phrase l'évènement $A \cap B$.
 b) Déterminer les issues des évènements : A , B et $A \cap B$.
 c) Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$.

Correction : a) $A \cap B$: « Obtenir un multiple de 2 inférieur ou égal à 4. »

b) On a : $A = \{2; 4; 6\}$ et $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Donc $A \cap B = \{2; 4\}$.

c) $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

✔ **Théorème**

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.

Pour deux événements quelconques A et B définis sur cet univers, la probabilité que l'un au moins de ces deux événements se réalise est donnée par la formule :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

💡 **Méthode** (Calculer la probabilité d'une réunion)

On lance un dé à six faces et on considère les événements suivants :

A : « On obtient un nombre impair »

B : « On obtient un multiple de 3 »

- a) Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$.
 b) Calculer la probabilité de l'évènement $A \cup B$. Interpréter le résultat.

Correction : a) On a $A = \{1; 3; 5\}$ et $B = \{3; 6\}$, donc $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

On a $A \cap B = \{3\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

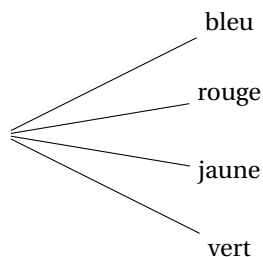
La probabilité d'obtenir un nombre impair ou un multiple de 3 est égale à $\frac{2}{3}$.

1.3 Arbre pondéré

Exemple :

Dans un sac, on dépose quatre jetons : un bleu, un rouge, un jaune et un vert.

En tirant au hasard un jeton du sac, on a quatre issues possibles. On représente les issues sur un schéma appelé **arbre pondéré** ou **arbre de probabilité**.



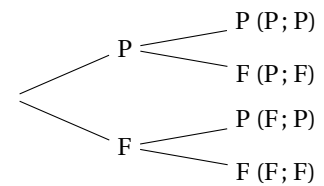
Méthode (Utiliser un arbre pondéré)
 On lance deux fois de suite une pièce de monnaie. Il s'agit d'une expérience aléatoire à deux épreuves.
 Soit E l'événement : « On obtient au moins une fois PILE. »
 Calculer $P(E)$ en utilisant un arbre pondéré.

Correction :

On construit un arbre présentant les résultats possibles aux deux épreuves de l'expérience (P pour PILE et F pour FACE).

- On compte 4 issues en tout : (P; P), (P; F), (F; P) et (F; F).
- L'événement E possède 3 issues : (P; P), (P; F) et (F; P).

La probabilité de E est donc égale à $\frac{3}{4}$.



1.4 Probabilités conditionnelles

1.4.1 Calcul à l'aide d'un tableau croisé

Définition
 On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A** , la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. On la note : $P_A(B)$.

Propriété

$$P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}$$

Méthode (Calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau)
 Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 800 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B.

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

- On choisit au hasard un patient : A : « Médicament A », G : « Guéri ».
 Calculer :
 a) $P(A)$ b) $P(G)$ c) $P(G \cap A)$ d) $P(\overline{G} \cap A)$.
- a) Calculer la probabilité que le patient ait pris le médicament A sachant qu'il est guéri.
 b) Calculer la probabilité que le patient soit guéri sachant qu'il a pris le médicament B.

Correction :

- a) $P(A) = \frac{455}{800} \approx 0,57 = 57\%$
 b) $P(G) = \frac{674}{800} \approx 0,84 = 84\%$
 c) $P(G \cap A) = \frac{383}{800} \approx 0,48 = 48\%$
 d) $P(\overline{G} \cap A) = \frac{72}{800} \approx 0,09 = 9\%$
- a) $P_G(A) = \frac{383}{674} \approx 0,57 = 57\%$.
 b) $P_B(G) = \frac{291}{345} \approx 0,84 = 84\%$.

1.4.2 Calcul à l'aide de la formule

Propriété

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Méthode (Calculer une probabilité conditionnelle à l'aide de la formule)
 On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
 A : « Le résultat est un cœur »; B : « Le résultat est un valet ».
 Calculer $P_A(B)$.

Correction :

$P(A) = \frac{8}{32} = 0,25$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{32} = 0,03125$.
 Donc $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,03125}{0,25} = 0,125$.

1.4.3 Calcul à l'aide d'un arbre

-  **Propriété**
Soit A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.
- $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$
 - $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
-  **Méthode** (Construire un arbre pondéré)

1.5 Loi des grands nombres

-  **Définition**
Un **échantillon** de taille n est constitué des résultats de n répétitions indépendantes de la même expérience.
-  **Méthode** (Estimer une probabilité à l'aide de la loi des grands nombres)
Voici un programme Python permettant de mesurer la probabilité d'obtenir ☐ ou ☒

```
from random import *
def de(n):
    s = 0
    for k in range(n):
        r = randint(1, 6)
        if r == 1 or r == 6:
            s = s + 1
    return(s / n)
```

-  **Démonstration** (Loi des grands nombres) :
Lorsque n devient grand, la fréquence observée est le plus souvent proche de la probabilité théorique.